

Tugas Praktikum Sesi 2

Pemrograman Mobile



Dosen Pengampu: Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom, M.Kom

Disusun Oleh:

Bagas Yoas Sibagariang

(20230801254)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TANGERANG

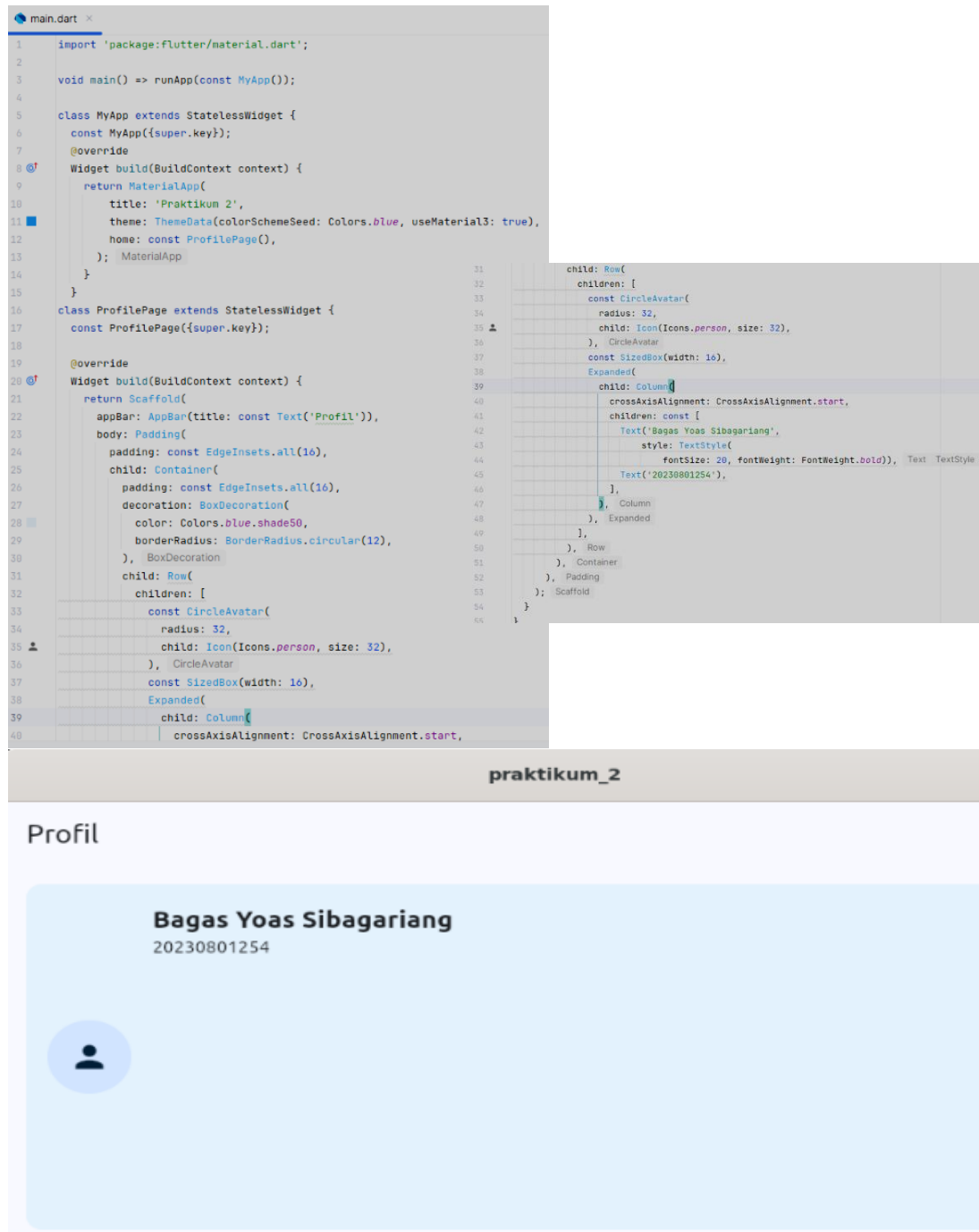
2026

1. Langkah-langkah praktikum

a. Layout Kartu Profil (class ProfilePage)

Ganti seluruh isi lib/main.dart dengan kode berikut, lalu ganti [NAMA] dan [NIM].

Hasil:



b. Model Data dan ListView

Buat proyek/halaman baru untuk aplikasi Daftar Menu. Pertama, tentukan model data dan daftar isinya di main.dart (di bawah import). (class MenuPage)

```
class Makanan {  
  final String nama;  
  final int harga;  
  const Makanan(this.nama, this.harga);  
}
```

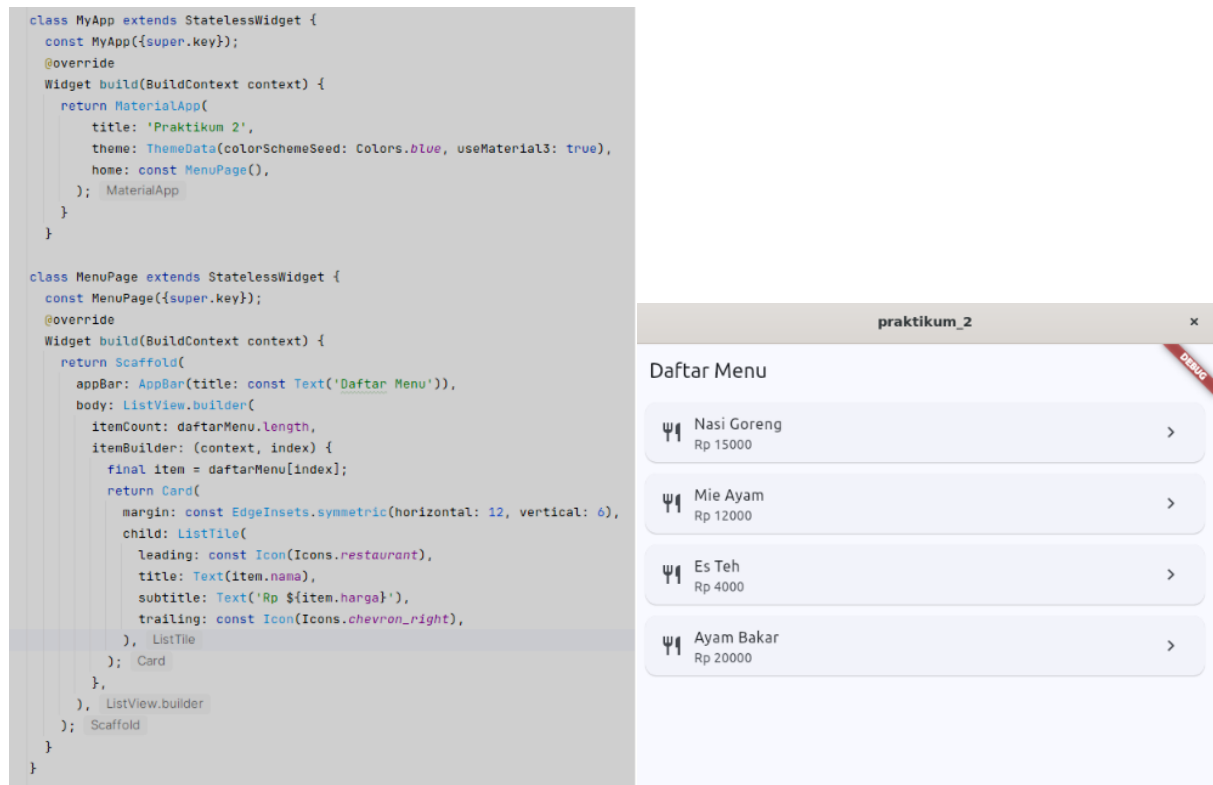
```
const daftarMenu = [  
  Makanan('Nasi Goreng', 15000),  
  Makanan('Mie Ayam', 12000),  
  Makanan('Es Teh', 4000),  
  Makanan('Ayam Bakar', 20000),  
];
```

```
];
```

Lalu tampilkan dengan ListView.builder, Card, dan ListTile:

```
class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Daftar Menu')),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarMenu.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = daftarMenu[index];
          return Card(
            margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
            child: ListTile(
              leading: const Icon(Icons.restaurant),
              title: Text(item.nama),
              subtitle: Text('Rp ${item.harga}'),
              trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
            ),
          );
        },
      ),
    );
  }
}
```

Hasil :



c. Navigasi ke Halaman Detail

Tambahkan properti onTap pada ListTile (setelah trailing) di class MenuPage

```
onTap: () {
  Navigator.push(
    context,
```

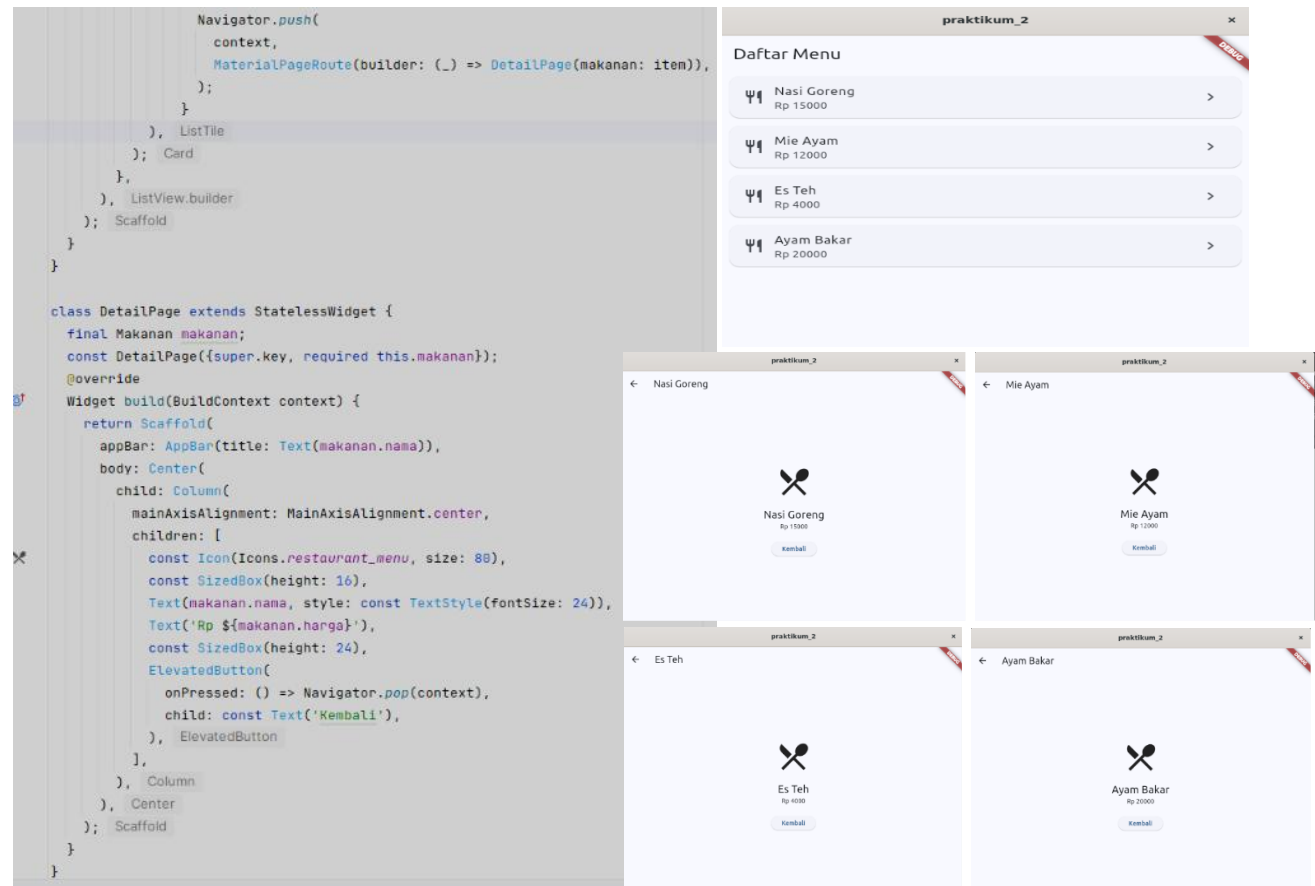
```

        MaterialPageRoute(builder: (_) => DetailPage(makanan: item)),
    );
}

Lalu buat halaman detail (class baru) yang menerima data lewat constructor:
class DetailPage extends StatelessWidget {
    final Makanan makanan;
    const DetailPage({super.key, required this.makanan});
    @override
    Widget build(BuildContext context) {
        return Scaffold(
            appBar: AppBar(title: Text(makanan.nama)),
            body: Center(
                child: Column(
                    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                    children: [
                        const Icon(Icons.restaurant_menu, size: 80),
                        const SizedBox(height: 16),
                        Text(makanan.nama, style: const TextStyle(fontSize: 24)),
                        Text('Rp ${makanan.harga}'),
                        const SizedBox(height: 24),
                        ElevatedButton(
                            onPressed: () => Navigator.pop(context),
                            child: const Text('Kembali'),
                        ),
                    ],
                ),
            ),
        );
    }
}

```

Hasil :

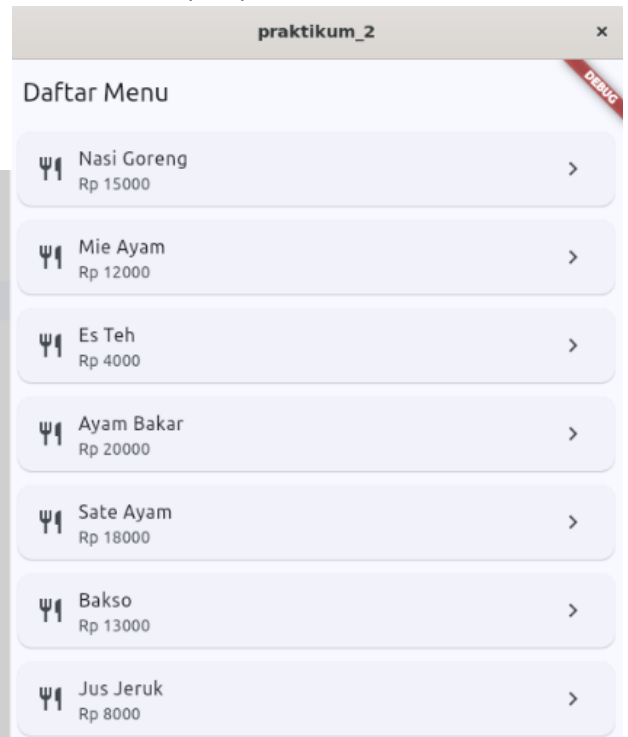


2. Latihan Mandiri

Hasil Jawaban Latihan Mandiri:

1. Tambahkan 3 menu baru ke daftarMenu dan pastikan daftar tetap dapat di-scroll.

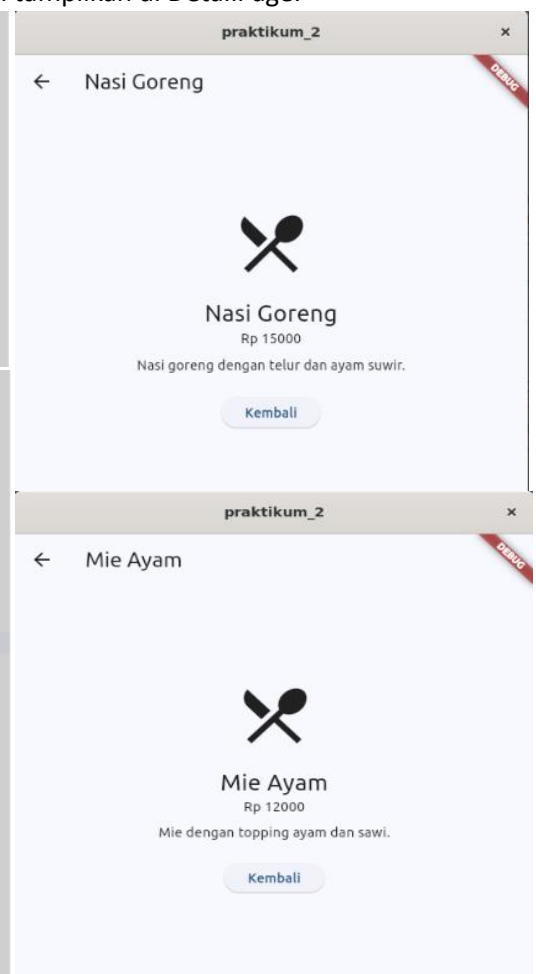
```
import 'package:flutter/material.dart';
class Makanan {
  final String nama;
  final int harga;
  const Makanan(this.nama, this.harga);
}
const daftarMenu = [
  Makanan('Nasi Goreng', 15000),
  Makanan('Mie Ayam', 12000),
  Makanan('Es Teh', 4000),
  Makanan('Ayam Bakar', 20000),
  Makanan('Sate Ayam', 18000),
  Makanan('Bakso', 13000),
  Makanan('Jus Jeruk', 8000),
];
```



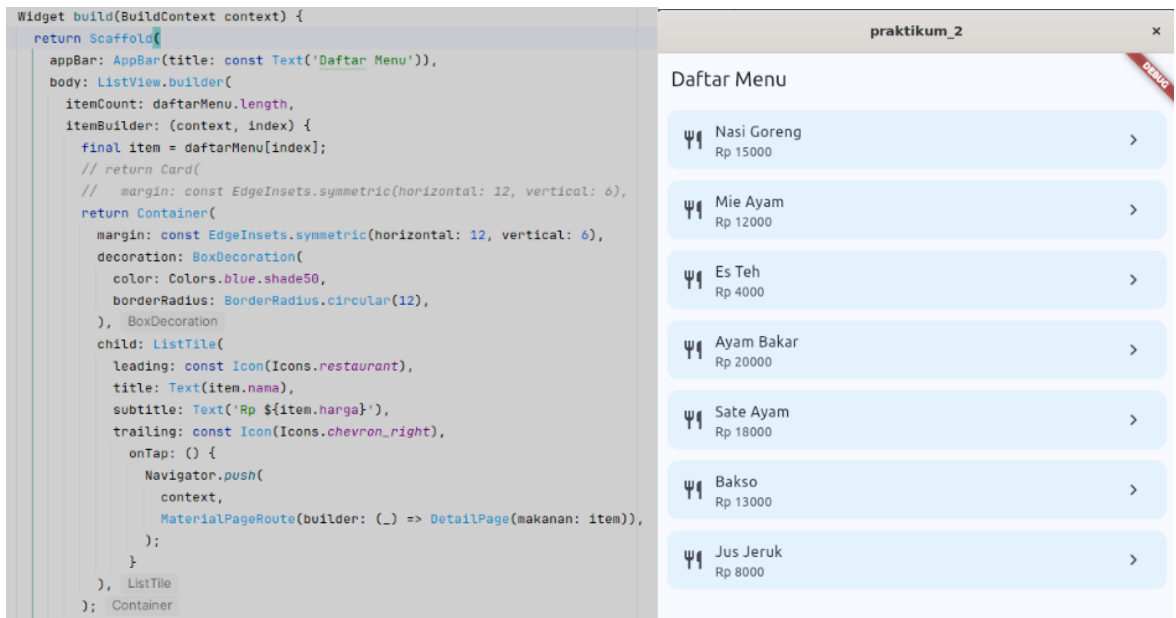
2. Tambahkan properti deskripsi pada class Makanan dan tampilkan di DetailPage.

```
class Makanan {
  final String nama;
  final int harga;
  final String deskripsi;
  const Makanan(this.nama, this.harga, this.deskripsi);
}
const daftarMenu = [
  Makanan('Nasi Goreng', 15000, 'Nasi goreng dengan telur dan ayam suwir.'),
  Makanan('Mie Ayam', 12000, 'Mie dengan topping ayam dan sawi.'),
  Makanan('Es Teh', 4000, 'Teh manis dingin yang menyegarkan.'),
  Makanan('Ayam Bakar', 20000, 'Ayam bakar dengan bumbu kecap manis.'),
  Makanan('Sate Ayam', 18000, 'Sepuluh tusuk sate dengan bumbu kacang.'),
  Makanan('Bakso', 13000, 'Bakso sapi dengan kuah kaldu hangat.'),
  Makanan('Jus Jeruk', 8000, 'Jus jeruk segar tanpa pengawet.'),
];

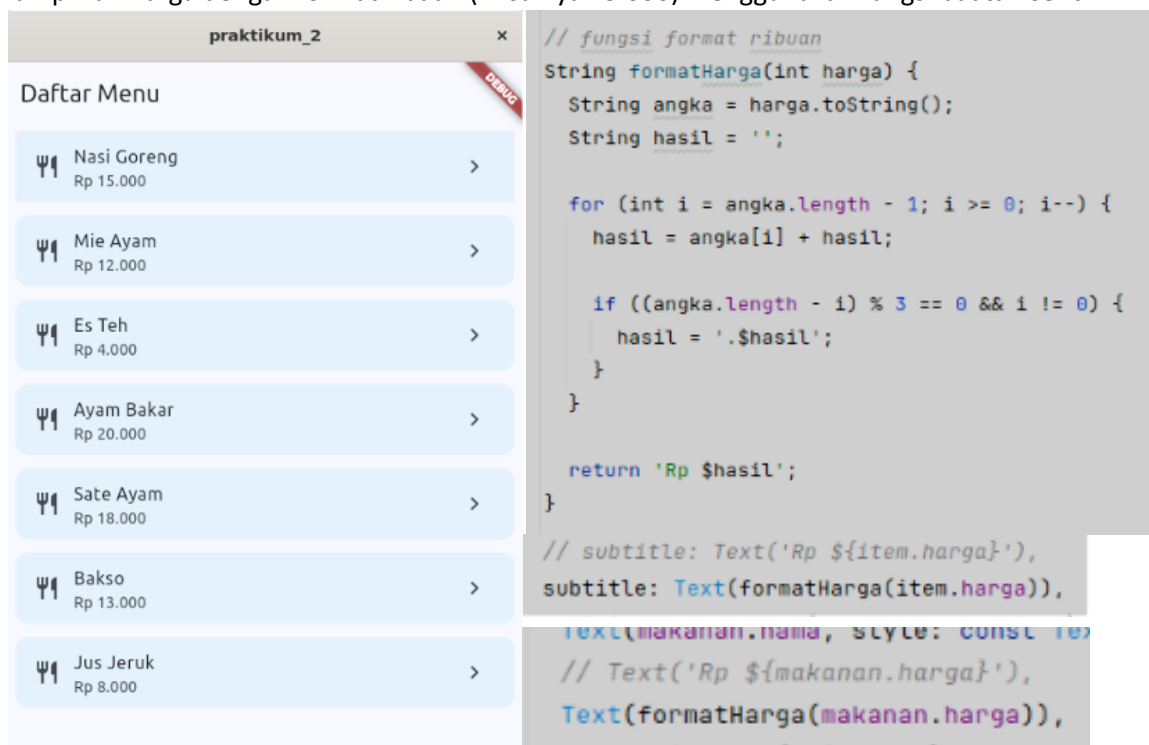
class DetailPage extends StatelessWidget {
  final Makanan makanan;
  const DetailPage({super.key, required this.makanan});
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text(makanan.nama)),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Icon(Icons.restaurant_menu, size: 80),
            const SizedBox(height: 16),
            Text(makanan.nama, style: const TextStyle(fontSize: 24)),
            Text('Rp ${makanan.harga}'),
            const SizedBox(height: 8),
            Text(makanan.deskripsi), // untuk menampilkan deskripsi di detailpage
            const SizedBox(height: 24),
            ElevatedButton(
              onPressed: () => Navigator.pop(context),
              child: const Text('Kembali'),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```



3. Ganti Card dengan Container yang memiliki warna latar dan sudut membulat.



4. Tampilkan harga dengan format ribuan (misalnya 15.000) menggunakan fungsi buatan sendiri.



3. Tugas

Buat aplikasi Daftar Kontak dengan ketentuan:

- Minimal 6 kontak (nama, nomor telepon, email) yang disimpan dalam list berisi objek class.
- Halaman utama menampilkan daftar kontak dengan ListView.builder dan ListTile (avatar berisi huruf pertama nama).
- Mengetuk kontak membuka halaman detail yang menampilkan seluruh data kontak dan tombol kembali.
- Kumpulkan: tangkapan layar kedua halaman dan berkas main.dart (atau tautan repositori).

Hasil Tugas Sesi 2 (di folder tugas_2)

```

1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 // 1. Model data
4 class Kontak {
5   final String nama;
6   final String telepon;
7   final String email;
8   const Kontak(this.nama, this.telepon, this.email);
9 }
10
11 // 2. Daftar kontak (minimal 6)
12 const daftarKontak = [
13   Kontak('Fitra Pratama', '081234567890', 'fitra@gmail.com'),
14   Kontak('Raja Santoso', '082345678901', 'raja@gmail.com'),
15   Kontak('Dwi Lestari', '083456789012', 'dwi@gmail.com'),
16   Kontak('Andin Anggraini', '084567890123', 'andin@gmail.com'),
17   Kontak('Eko Cahyono', '085678901234', 'eko@gmail.com'),
18   Kontak('Hanif Handayani', '086789012345', 'hanif@gmail.com'),
19 ];
20
21 void main() => runApp(const MyApp());
22
23 class MyApp extends StatelessWidget {
24   const MyApp({super.key});
25
26   @override
27   Widget build(BuildContext context) {
28     return MaterialApp(
29       title: 'Daftar Kontak',
30       theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.blue, useMaterial3: true),
31       home: const KontakPage(),
32     );
33   }
34 }
35
36 // 3. Halaman utama: daftar kontak
37 class KontakPage extends StatelessWidget {
38   const KontakPage({super.key});
39
40   @override
41   Widget build(BuildContext context) {
42     return Scaffold(
43       appBar: AppBar(title: const Text('Daftar Kontak')),
44       body: ListView.builder(
45         itemCount: daftarKontak.length,
46         itemBuilder: (context, index) {
47           final item = daftarKontak[index];
48           return ListTile(
49             // avatar berisi huruf pertama nama
50             leading: CircleAvatar(child: Text(item.nama[0])),
51             title: Text(item.nama),
52             subtitle: Text(item.telepon),
53             trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
54             onTap: () {
55               Navigator.push(
56                 context,
57                 MaterialPageRoute(builder: (_) => DetailPage(kontak: item)),
58               );
59             },
60           );
61         },
62       ),
63     );
64   }
65 }
66
67 // 4. Halaman detail: tampilkan semua data kontak
68 class DetailPage extends StatelessWidget {
69   final Kontak kontak;
70   const DetailPage({super.key, required this.kontak});
71
72   @override
73   Widget build(BuildContext context) {
74     return Scaffold(
75       appBar: AppBar(title: Text(kontak.nama)),
76       body: Center(
77         child: Column(
78           mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
79           children: [
80             CircleAvatar(
81               radius: 40,
82               child: Text(kontak.nama[0], style: const TextStyle(fontSize: 32)),
83             ),
84             CircleAvatar(
85               radius: 40,
86               child: Text(kontak.nama, style: const TextStyle(fontSize: 24)),
87             ),
88             const SizedBox(height: 10),
89             Text(kontak.telepon, style: const TextStyle(fontSize: 24)),
90             const SizedBox(height: 10),
91             Text('Email: ${kontak.email}'),
92             const SizedBox(height: 10),
93             ElevatedButton(
94               onPressed: () => Navigator.pop(context),
95               child: const Text('Kembali'),
96             ),
97           ],
98         ),
99       ),
100     );
101   }
102 }

```

```

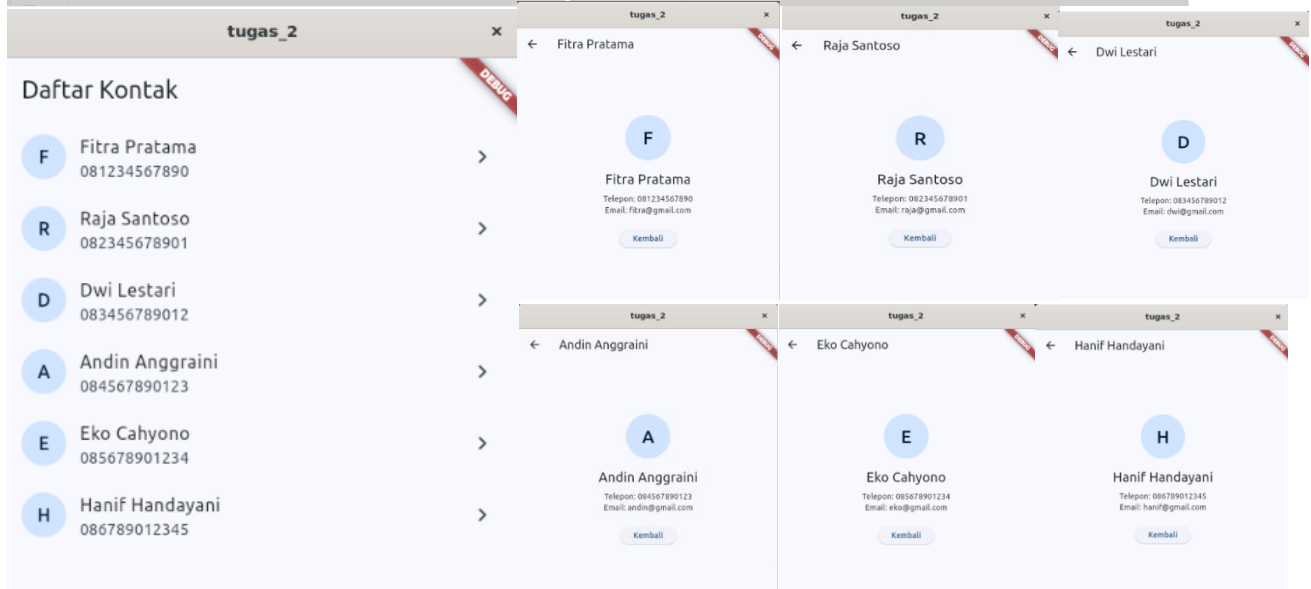
36 // 3. Halaman utama: daftar kontak
37 class KontakPage extends StatelessWidget {
38   const KontakPage({super.key});
39
40   @override
41   Widget build(BuildContext context) {
42     return Scaffold(
43       appBar: AppBar(title: const Text('Daftar Kontak')),
44       body: ListView.builder(
45         itemCount: daftarKontak.length,
46         itemBuilder: (context, index) {
47           final item = daftarKontak[index];
48           return ListTile(
49             // avatar berisi huruf pertama nama
50             leading: CircleAvatar(child: Text(item.nama[0])),
51             title: Text(item.nama),
52             subtitle: Text(item.telepon),
53             trailing: const Icon(Icons.chevron_right),
54             onTap: () {
55               Navigator.push(
56                 context,
57                 MaterialPageRoute(builder: (_) => DetailPage(kontak: item)),
58               );
59             },
60           );
61         },
62       ),
63     );
64   }
65 }
66
67 // 4. Halaman detail: tampilkan semua data kontak
68 class DetailPage extends StatelessWidget {
69   final Kontak kontak;
70   const DetailPage({super.key, required this.kontak});
71
72   @override
73   Widget build(BuildContext context) {
74     return Scaffold(
75       appBar: AppBar(title: Text(kontak.nama)),
76       body: Center(
77         child: Column(
78           mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
79           children: [
80             CircleAvatar(
81               radius: 40,
82               child: Text(kontak.nama[0], style: const TextStyle(fontSize: 32)),
83             ),
84             CircleAvatar(
85               radius: 40,
86               child: Text(kontak.nama, style: const TextStyle(fontSize: 24)),
87             ),
88             const SizedBox(height: 10),
89             Text(kontak.telepon, style: const TextStyle(fontSize: 24)),
90             const SizedBox(height: 10),
91             Text('Email: ${kontak.email}'),
92             const SizedBox(height: 10),
93             ElevatedButton(
94               onPressed: () => Navigator.pop(context),
95               child: const Text('Kembali'),
96             ),
97           ],
98         ),
99       ),
100     );
101   }
102 }

```

```

68 // 4. Halaman detail: tampilkan semua data kontak
69 class DetailPage extends StatelessWidget {
70   final Kontak kontak;
71   const DetailPage({super.key, required this.kontak});
72
73   @override
74   Widget build(BuildContext context) {
75     return Scaffold(
76       appBar: AppBar(title: Text(kontak.nama)),
77       body: Center(
78         child: Column(
79           mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
80           children: [
81             CircleAvatar(
82               radius: 40,
83               child: Text(kontak.nama[0], style: const TextStyle(fontSize: 32)),
84             ),
85             CircleAvatar(
86               radius: 40,
87               child: Text(kontak.nama, style: const TextStyle(fontSize: 24)),
88             ),
89             const SizedBox(height: 10),
90             Text(kontak.telepon, style: const TextStyle(fontSize: 24)),
91             const SizedBox(height: 10),
92             Text('Email: ${kontak.email}'),
93             const SizedBox(height: 10),
94             ElevatedButton(
95               onPressed: () => Navigator.pop(context),
96               child: const Text('Kembali'),
97             ),
98           ],
99         ),
100       ),
101     );
102   }
103 }

```



4. Jawaban Pertanyaan Refleksi

1. Apa perbedaan ListView biasa dengan ListView.builder?

ListView biasa membuat seluruh item sekaligus di awal, sehingga boros memori jika datanya banyak. ListView.builder hanya membuat item yang sedang terlihat di layar (sesuai itemCount dan itemBuilder), sehingga lebih efisien untuk data banyak.

2. Mengapa Row yang berisi teks panjang dapat menyebabkan overflow, dan bagaimana Expanded membantu?

Row tidak membatasi lebar anak-anaknya pada sumbu horizontal, jadi teks panjang bisa melebihi lebar layar dan muncul garis kuning-hitam (overflow). Expanded membuat anak hanya mengisi sisa ruang yang tersedia, sehingga teks dibatasi lebarnya dan otomatis turun ke baris berikutnya.

3. Bagaimana data dikirim dari halaman daftar ke halaman detail pada praktikum ini?

Lewat constructor. Saat ListTile diketuk, Navigator.push membuka DetailPage(makanan: item), sehingga objek Makanan yang dipilih diterima DetailPage sebagai properti makanan, lalu ditampilkan di layar.